

ПРОБЛЕМАТИКА

В условиях современного времени самые важные и трудные задачи решаются командами специалистов, а не индивидуально. Вне зависимости от направления задачи, связана она с научной деятельностью, или предпринимательской, шанс решения и затраченное время напрямую зависят не только от личностных навыков членов команды, но и от слаженности их работы.

Для этого чаще всего в компаниях есть менеджеры. Большая и важная часть работы менеджера заключается в том, чтобы правильно организовывать работу над проектом внутри команды. При распределении работы он должен учитывать не только квалификации сотрудников, но и их характер и предыдущий опыт работы внутри команды.

Очень сложно найти эффективных менеджеров, ведь они должны не только разбираться в предметной области проекта, но и в людях, а также уметь находить общий язык с разными членами команды и предотвращать конфликты. Особенно это может вызвать сложности у менеджеров, которые раньше не работали в организации или с определенной командой и были привлечены извне. Из-за этого у них нет личного опыта работы с сотрудниками и есть только информация о предыдущих проектах команды и сотрудника, которые он должен проанализировать перед принятием решений.

В качестве инструмента, который должен помочь менеджеру в распределении задач, предлагается проект с использованием искусственного интеллекта, который будет рекомендовать оптимальных сотрудников на выполнение задачи основываясь на их резюме, характере и предыдущих результатах работы.

Для решения этой задачи будет использована нейронная языковая модель, данные обучения которой будут взяты с сайтов, на которых сотрудники могут разместить свои резюме (HeadHunter, linkedin, superjob и др.).

Модель будет давать рекомендации и аргументирование, почему она сделала такой выбор, которые менеджер может оставить как есть, или изменить в соответствии со своими предпочтениями.

В результате чего менеджер получит инструмент, который позволит ему не так сильно разбираться в проблемной области и освободит его время для обеспечения правильной коммуникации внутри команды, а также предотвращения и решения конфликтов, которые могут возникнуть в процессе работы над проектом

ТРЕБОВАНИЯ

Для формирования требований к финальному проекту будут использоваться требования к атрибутам качества (ADD)

Метод ADD - это подход к определению архитектуры программного обеспечения, в котором процесс проектирования основан на требованиях к качеству программного обеспечения. ADD следует за рекурсивным процессом, который разбивает

систему или системный элемент, применяя архитектурная тактики и модели, которые удовлетворяют требованиям к атрибуту качества.

Требования к атрибутам качества:

2.3.1. Доступность

Этот атрибут определяет, насколько система может быть доступна для использования в любое время, когда это необходимо.

Для определения доступности системы используется следующая формула :

$$a = \frac{T_{\text{отк}}}{T_{\text{отк}} + T_{\text{вост}}}$$

Где $T_{\text{отк}}$ - это среднее время до появления отказа, а $T_{\text{вост}}$ - это средняя продолжительность восстановления.

Во время тестирования доступность должна составлять 95%

2.3.2. Совместимость

Этот атрибут определяет, насколько система может взаимодействовать с другими системами и обмениваться данными.

Для сайта, который должен упростить работу пользователя важно выделить несколько требований к совместимости :

- Сайт должен обеспечивать совместимость с различными операционными системами и браузерами, чтобы пользователи могли получить доступ к своей почте из любого устройства.

- Сайт должен поддерживать различные языки и символы, чтобы пользователи могли отправлять и получать письма на своем родном языке и использовать специальные символы.

2.3.3. Производительность

Производительность является временной характеристикой, отражающей время реакции системы на те или иные события (прерывания, сообщения, пользовательские запросы и так далее).

На производительность, как правило, значительное влияние оказывают количество источников событий и образцов поступления (иными словами, типов запросов).

Допустимой задержкой будет являться задержка до 1 секунды на всех страницах, кроме страницы создания задачи, где задержка может быть до 10 секунд, из-за генерации нейронной сетью подзадач и определения лучших исполнителей для них

2.3.4. Безопасность

Этот атрибут определяет, насколько система защищена от внешних угроз и несанкционированного доступа.

Безопасность аккаунтов пользователей обеспечивается за счет шифрования пароля пользователя, а безопасность информации группы и отдельных пользователей в ней обеспечивается за счет ограничения доступа к редактированию информации внутри группы для обычных пользователей и создания резервных копий информации раз в неделю.

2.3.5. Удобство использования

Удобство использования определяется степенью сложности выполнения пользователем стоящей перед ним задачи. Для эффективного использования системы необходимо предусмотреть: агрегирование данных, многократное использование ранее введенных данных, эффективную навигацию на экранном пространстве, минимизацию последствий ошибок пользователей.

В качестве численных показателей используются :

Количество переходов, которые выполняет пользователь для получения необходимой информации= 3.

Процентное отношение успешно завершенных операций к их общему числу= 95-100%.

2.3.6. Сопровождаемость

Этот атрибут определяет, насколько система легко сопровождать и изменять в будущем.

В системе должно быть строгое разделение между функциями, которые выполняют разные задачи.

Все переменные и методы должны иметь понятные имена.

Код должен соблюдать общепринятый стандарт качества.

Код должен соблюдать последовательность в наименовании переменных и методов, оформлении функций, отступах и т.д

2.3.7. Масштабируемость

Этот атрибут определяет, насколько система может масштабироваться и обрабатывать большое количество пользователей и данных.

Система должна иметь возможность повышать количество максимально обрабатываемых запросов за счет добавления новых серверов, или переноса на более мощную систему.

2.3.8. Тестируемость

Тестируемость выражается процентом покрытия нетривиальных функций системы тестами, этот процент должен быть около 50 %

2.3.9. Изменяемость

Этот атрибут определяет, насколько легко систему можно изменять и адаптировать к новым требованиям.

Для определения изменяемости будет использоваться объем изменений, который выражает количество модулей системы, подверженных модификации. В данной системе модифицируемости подвержены следующие модули :

Модуль создания задач и подзадач, модуль редактирования задач, модуль тренировки нейронной сети, модуль управления командами, модуль календаря событий, модуль файлов команды.

2.3.10. Переносимость

Этот атрибут определяет, насколько система может быть перенесена на другую платформу без потери функциональности.

Сервис должен работать на мобильных устройствах без потери функциональности, которая есть на персональных компьютерах и иметь четкую инструкцию по развертыванию на новом устройстве.

Тестирование

Для модулей, которые представлены в пункте 2 разработан план тестирования, который позволит проверить, что реализованные модули соответствуют поставленным требованиям.

Для проведения тестирования будут использоваться юнит тесты, которые помогут проверить работу функций, соответствующих модулей. Для тестирования моделей машинного обучения, будут использованы метрики, наподобие Confusion matrix, Perplexity и ,BLEU, которые позволят проверить качество обученной модели и выявят необходимость в дополнительных тренировочных данных, либо изменений параметров модели.

Планируемая поддержка

Для дальнейшего развития проекта можно добавить новый функционал для модели, которая распределяет задачи по участникам команды. Можно добавить возможность выбора параметра, который модель будет брать в приоритет(распределение работы равномерно по всем членам команды, наиболее качественное выполнение, наиболее быстро и т.д)